

BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ ÁN

Hệ thống Xét duyệt Hồ sơ Đăng

Module đầu tiên · Cổng dịch vụ Ban Tổ chức – Kiểm tra

Đoàn Thanh niên — Đại học Bách Khoa Hà Nội · Cập nhật: 19/06/2026

PHẠM VI MVP	MÔ HÌNH ĐỘI NGŨ	CHI PHÍ VẬN HÀNH	LỘ TRÌNH
1 dịch vụ (Hồ sơ Đăng)	BA + Dev (2 team)	≤ 1 triệu VND/năm	v1 → v1.x → v2 → v3

1. PROBLEM STATEMENT — Tại sao phải xây hệ thống mới?

Hệ thống xét duyệt hồ sơ Đăng hiện tại chạy trên Microsoft Power Automate. Sau thời gian vận hành, bộc lộ 3 vấn đề cốt lõi không thể vá bằng cách chỉnh sửa nhỏ:

01 TIMEOUT SAU 30 NGÀY

Mô hình Power Automate là "mỗi hồ sơ = một flow đang chạy". Bước phê duyệt bị timeout sau 30 ngày — trong khi hồ sơ Đăng thường kéo dài nhiều tháng. Flow đứt giữa chừng, không thể tiếp tục, phải làm lại từ đầu.

02 KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC TRẠNG THÁI

Trạng thái hồ sơ nằm bên trong flow đang chạy, không phải trong cơ sở dữ liệu. Kết quả: không có audit log, khó truy vết ai đã làm gì, không thể tổng hợp báo cáo hay quản lý ngoại lệ.

03 PHỤ THUỘC NỀN TẢNG ĐÓNG

Mọi tính năng, giới hạn và chi phí đều do Microsoft quyết định. Không thể chủ động cải tiến, tích hợp thêm nghiệp vụ, hay mở rộng thành cổng đa dịch vụ.

GIẢI PHÁP GỐC RỄ: Chuyển toàn bộ trạng thái về cơ sở dữ liệu. "Đang chờ duyệt" chỉ là một bản ghi — tồn tại vô thời hạn, không có flow nào đang chạy để bị timeout. Hệ thống mới được tự xây trên nền tảng mở, chủ động hoàn toàn.

2. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ — Luồng xét duyệt 4 cấp

Luồng chính: Đoàn viên → ĐT/LCĐ → VP Đoàn → Chi Bộ. Mỗi cổng duyệt yêu cầu đúng một người có thẩm quyền phê duyệt.

VAI TRÒ	QUYỀN HẠN	PHẠM VI
Đoàn viên	Nộp hồ sơ · Theo dõi trạng thái · Nộp lại khi bị trả về	Hồ sơ bản thân

ĐT/LCĐ	Tiếp nhận · Xử lý cấp 1 · Gửi VP hoặc Trả về	Chỉ đơn vị mình
VP Đoàn	Tiếp nhận · Kiểm tra cấp 2 · Duyệt hoặc Trả về	Toàn hệ thống
Ban TCKT	Nhận Cc mọi thông báo · Giám sát toàn hệ thống	Toàn hệ thống
Chi Bộ	Quan sát read-only — không thao tác	Read-only

State machine — Các trạng thái & chuyển tiếp:

TRẠNG THÁI	NGƯỜI XỬ LÝ	HÀNH ĐỘNG	→ TRẠNG THÁI KẾ
Chờ ĐT/LCĐ tiếp nhận	ĐT/LCĐ	Tiếp nhận / Từ chối	ĐT/LCĐ xử lý / Bị từ chối
ĐT/LCĐ đang xử lý	ĐT/LCĐ	Gửi VP / Trả về Đoàn viên	Chờ VP tiếp nhận / Bị trả về
Chờ VP tiếp nhận	VP Đoàn	Tiếp nhận / Trả lại ĐT	VP kiểm tra / ĐT xử lý lại
VP đang kiểm tra	VP Đoàn	Duyệt / Trả về ĐT	Chuyển Chi Bộ / ĐT xử lý lại
Bị trả về	Đoàn viên	Nộp lại	Chờ ĐT/LCĐ tiếp nhận

Quy tắc chốt: Trả về = lùi một bước về cấp liền trước · 1 người trong nhóm duyệt là thông qua · Lý do bắt buộc khi từ chối/trả về · ĐT/LCĐ chỉ thấy hồ sơ đơn vị mình · Hệ thống KHÔNG lưu file — chỉ lưu link Google Drive + metadata.

3. TECH STACK — Lựa chọn & Lý do

Mọi lựa chọn cân theo 6 ràng buộc: (1) Chi phí tối thiểu, (2) Không phụ thuộc nền tảng đóng, (3) Xử lý quy trình dài hạn, (4) Tích hợp Microsoft trường, (5) Đội nhỏ ưu tiên Python, (6) Tận dụng thành phần có sẵn tối đa.

So sánh phương án nền tảng:

PHƯƠNG ÁN	ƯU ĐIỂM	NHƯỢC — VỚI DỰ ÁN NÀY	KẾT LUẬN
Custom Django	Python · Auth/Admin/ORM sẵn · Nhẹ · Host miễn phí	Tự viết workflow (~6 trạng thái nhỏ)	CHỌN
Frappe Framework	Engine duyệt + Entra SSO sẵn	Hạ tầng nặng, cần VM, chi phí cao	Loại
Peppermint / Next.js	UI đẹp, OIDC sẵn	JavaScript · Model ticket sai hình dạng	Loại

Stack đề xuất — 9 lớp công nghệ:

LỚP	CÔNG NGHỆ	VAI TRÒ & ĐỊNH HƯỚNG
CORE	Python 3.11 + Django 4.2 LTS	Nền tảng backend full-stack · Bản LTS vòng đời dài · Auth/Admin/ORM có sẵn miễn phí
WORKFLOW	django-fsm-2	Định nghĩa 6 trạng thái & quy tắc chuyển tiếp · Kiểm tra vai trò trước khi thực hiện
SSO	django-allauth (Entra ID)	Đăng nhập tài khoản Microsoft trường · Auto-provision người dùng lần đầu
DATABASE	PostgreSQL (Supabase/Neon free)	Trạng thái hồ sơ ở CSDL — không timeout · SQLite cho dev · Đổi bằng biến môi trường
GIAO DIỆN	Django Templates + HTMX	Server-side render · Gần như không viết JS · WhiteNoise phục vụ static

THÔNG BÁO	Lớp Notifier (port/adapter) + Outbox	ConsoleNotifier (MVP) → GraphNotifier (email thật) · Không mất thông báo
EMAIL	Microsoft Graph API + MSAL	Phương án A: Mail.Send + shared mailbox (cần admin) · Phương án B: Delegated token
CRON	GitHub Actions / cron-job.org	Quét hồ sơ quá hạn hằng ngày · Gửi nhắc nhở sau 5 ngày không xử lý
DEPLOY	Render + gunicorn	Free tier MVP · Push GitHub → tự build & deploy · ≤ 1 triệu/năm khi public

4. HẠ TẦNG & CHI PHÍ

HẠNG MỤC	MVP (thử nghiệm)	Vận hành công khai
Hosting	Render free tier	Render trả phí / Oracle Always Free
Cơ sở dữ liệu	Supabase / Neon free	Postgres cùng nhà cung cấp
Tác vụ định kỳ	GitHub Actions (free)	cron-job.org (free)
Tên miền	Subdomain miễn phí	200–400k VND/năm
Gửi email	ConsoleNotifier (0đ)	Microsoft Graph (0đ, cần quyền)
TỔNG	0 đồng	≤ 1 triệu VND/năm

5. RỦI RO CHÍNH & PHỤ THUỘC

NGHIÊN CAO	Vấn đề: Phòng CNTT chậm cấp quyền App Registration / Mail.Send Giảm thiểu: MVP chạy ConsoleNotifier + đăng nhập nội bộ — không chặn tiến độ phát triển
NGHIÊN TRUNG BÌNH	Vấn đề: Link Google Drive bị chủ file xóa hoặc đổi quyền Giảm thiểu: Dùng Shared Drive của đơn vị (không phải Drive cá nhân), chia sẻ theo domain trường
RỦI RO NỘI BỘ	Vấn đề: Scope creep sang nền tảng đa dịch vụ quá sớm Giảm thiểu: Giữ kỷ luật MVP: chỉ module hồ sơ Đăng. Trừu tượng hóa khi có ≥ 3 dịch vụ thật

Phụ thuộc quan trọng nhất: Phòng CNTT trường (cấp App Registration Entra ID; sau đó Mail.Send / shared mailbox). Đây là yếu tố dễ gây nghẽn nhất — cần cử đầu mối liên hệ và theo dõi sớm ngay khi bắt đầu dự án.

6. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

GIẢI ĐOẠN	MỤC TIÊU	MỐC
v1	Hồ sơ Đăng chạy thật · Auth/role/audit/notify · Giao diện theo nhận diện trường	MVP hoàn chỉnh
v1.x	SSO Microsoft (Entra ID) + email thật (Graph) · Deploy công khai · Vận hành ổn định	Go-live

v2	Thêm dịch vụ thứ 2 (vd: chuyển sinh hoạt Đảng) → tách nền tảng tái dùng	Mở rộng
v3	≥ 3 dịch vụ: workflow cấu hình được · Danh mục dịch vụ · Báo cáo/thống kê	Cổng TCKT

7. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CHÓT & CÒN MỞ

ĐÃ CHÓT

- ✓ Tự xây hệ thống thay Power Automate
- ✓ Trạng thái lưu ở DB — giải quyết timeout
- ✓ Quy trình 4 cấp + quy tắc trả về / duyệt
- ✓ Chỉ lưu link Drive + metadata, không lưu file
- ✓ Custom Django làm nền tảng
- ✓ Định hướng cổng đa dịch vụ Ban TCKT

CÒN MỞ

- ? Phương án email: (A) Mail.Send cần admin duyệt hay (B) Delegated refresh token
- ? Thời điểm phòng CNTT cấp quyền Entra ID
- ? Tech stack đã khảo sát — chưa ghi vào đề án chính thức